



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

PRACTICA N°

3

TIPO DE PRÁCTICA:

Prácticas Experimentales De Escritorio

MATERIA:

ADMINISTRACION DE SISTEMAS OPERATIVOS

PARALELO:

D

ESTUDIANTE/S:

**MINAYA GARCIA JEFFERSON CRISTOPHER
GABRIEL ARIEL VELASCO MOLINA**

DOCENTE:

JORGE LEONARDO CALLE MENDEZ

PERIODO

2026 – 2026



INTRODUCCIÓN

La seguridad de la información se ha consolidado como un pilar fundamental en la administración de sistemas operativos y entornos tecnológicos contemporáneos. Las organizaciones enfrentan un panorama de amenazas en constante evolución, donde las vulnerabilidades en los sistemas representan el punto de entrada más común para ataques cibernéticos. La identificación, análisis y mitigación oportuna de estas debilidades constituye una responsabilidad crítica para los administradores de sistemas.

El análisis y evaluación de vulnerabilidades en entornos de TI es un proceso sistemático que permite identificar, cuantificar y priorizar las debilidades de seguridad en una infraestructura tecnológica. Este proceso combina técnicas automatizadas y manuales para examinar sistemas, redes y aplicaciones en busca de configuraciones incorrectas, parches faltantes, contraseñas débiles y otras fallas que podrían ser explotadas por actores maliciosos (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2012).

La presente guía de prácticas se enfoca en el desarrollo de habilidades prácticas para identificar y documentar vulnerabilidades en sistemas operativos, aplicando herramientas especializadas y metodologías de evaluación de riesgos. El objetivo es que el estudiante comprenda la importancia de la gestión proactiva de vulnerabilidades como base para establecer controles de seguridad efectivos en entornos laborales reales.

DESARROLLO

1. Herramientas para el Análisis y Evaluación de Vulnerabilidades

A continuación se presentan cinco herramientas relevantes utilizadas en la industria para el análisis y evaluación de vulnerabilidades en sistemas operativos y redes.

1.1 OpenVAS (Open Vulnerability Assessment System)

Descripción funcional: OpenVAS es un escáner de vulnerabilidades de código abierto que forma parte del marco Greenbone Vulnerability Management (GVM). Proporciona un amplio conjunto de pruebas de vulnerabilidad a nivel de red, abarcando sistemas operativos, servicios y pilas de software comunes. Sus capacidades incluyen pruebas autenticadas y no autenticadas, así como soporte para diversos protocolos industriales.

Sistemas operativos compatibles: Linux (distribuciones principales), macOS y Windows (mediante entornos virtualizados o contenedores Docker).

Ejemplos de uso: Escaneo de redes corporativas para detectar vulnerabilidades conocidas (CVE) en servidores web, bases de datos y estaciones de trabajo; auditorías de cumplimiento en entornos con recursos limitados.

Ventajas destacadas: Código abierto y gratuito; actualizaciones diarias de la comunidad de vulnerabilidades (Greenbone Community Feed); interfaz web intuitiva (Greenbone Security Assistant); soporte para configuraciones personalizadas que mejoran la detección; capacidad de programación y alertas para gestión continua.

1.2 Nessus (Tenable)

Descripción funcional: Nessus es uno de los escáneres de vulnerabilidades más reconocidos en la industria, desarrollado por Tenable. Ofrece cobertura de más de 77,000

vulnerabilidades CVE, con capacidades de descubrimiento de activos de alta velocidad, auditoría de configuración, detección de malware y descubrimiento de datos sensibles.

Sistemas operativos compatibles: Windows, Linux (RHEL, Ubuntu, Debian), macOS.

Ejemplos de uso: Evaluaciones de cumplimiento normativo (PCI-DSS, HIPAA, CIS) mediante plantillas de auditoría predefinidas; escaneos de superficies de ataque externas; auditorías de configuración de sistemas.

Ventajas destacadas: Amplia base de plugins con alta precisión y baja tasa de falsos positivos; interfaz intuitiva que permite configuración rápida de escaneos; versiones gratuitas (Nessus Essentials) para hasta 5 IPs y versiones profesionales con capacidades ilimitadas; soporte para CVSS v4, EPSS y VPR.

1.3 Nmap (Network Mapper)

Descripción funcional: Nmap es una herramienta fundamental para el descubrimiento de redes y auditoría de seguridad. Su motor de scripts (NSE) extiende sus capacidades para incluir auditorías de vulnerabilidades, detección de malware y pruebas de penetración personalizadas. Permite identificar puertos abiertos, servicios en ejecución y sus versiones, información base para la evaluación de vulnerabilidades.

Sistemas operativos compatibles: Linux, Windows, macOS, FreeBSD, Solaris y otros Unix.

Ejemplos de uso: Descubrimiento de activos en redes; identificación de servicios y versiones para correlacionar con vulnerabilidades conocidas; verificación de vulnerabilidades específicas como Heartbleed o Shellshock mediante scripts NSE.

Ventajas destacadas: Gratuito y de código abierto; motor de scripts altamente extensible (NSE); soporte para múltiples técnicas de escaneo (TCP connect, SYN, UDP); integración con fuentes de vulnerabilidades externas (vulners, vulscan); salida en formatos legibles por máquina para integración con SIEM.

1.4 Nexpose (Rapid7)

Descripción funcional: Nexpose es una solución de escaneo de vulnerabilidades desarrollada por Rapid7 que ofrece evaluación en tiempo real de riesgos de seguridad. Incluye características como puntuación de riesgo en escala 1-1000, seguridad adaptativa que detecta automáticamente nuevos dispositivos y vulnerabilidades, y evaluaciones de cumplimiento basadas en estándares CIS y NIST.

Sistemas operativos compatibles: Windows y Linux.

Ejemplos de uso: Escaneos de vulnerabilidades en entornos empresariales; informes de remediación que priorizan las 25 acciones de mayor impacto; evaluaciones de cumplimiento normativo.

Ventajas destacadas: Puntuación de riesgo basada en inteligencia artificial; seguridad adaptativa para detección continua de cambios en la red; soporte para escaneo de VMware vCenter; informes personalizables con exportación CSV detallada.

1.5 QualysGuard (Qualys)

Descripción funcional: QualysGuard es una plataforma basada en la nube (SaaS) que automatiza la gestión de vulnerabilidades y el cumplimiento normativo en toda la empresa. Ofrece escaneo automatizado de vulnerabilidades, detección de amenazas en tiempo real, monitoreo de cumplimiento y pruebas dinámicas de seguridad de aplicaciones.

Sistemas operativos compatibles: Plataforma basada en la nube que escanea sistemas Windows, Linux, macOS, dispositivos de red y aplicaciones web.

Ejemplos de uso: Auditorías de cumplimiento PCI-DSS con escaneo automatizado de aplicaciones web; evaluaciones de vulnerabilidades en entornos distribuidos; monitoreo continuo de superficies de ataque.

Ventajas destacadas: Modelo SaaS sin necesidad de infraestructura local; escáneres virtualizados (vScanners) para despliegue flexible; alertas personalizadas basadas en el perfil de activos; integración con fuentes de inteligencia de amenazas para detección de vulnerabilidades zero-day.

1.6 Conclusión sobre las herramientas

Las herramientas analizadas presentan fortalezas diferenciadas que las hacen adecuadas para distintos escenarios. **OpenVAS** destaca como una opción accesible y efectiva para organizaciones con presupuestos limitados, ofreciendo cobertura competitiva en configuraciones personalizadas. **Nessus** se posiciona como el estándar industrial con la cobertura más amplia de vulnerabilidades y capacidades de cumplimiento. **Nmap** es insustituible para el descubrimiento de redes y evaluaciones preliminares, con un motor de scripts que lo convierte en una herramienta versátil. **Nexpose** aporta capacidades de seguridad adaptativa y priorización inteligente de riesgos. **QualysGuard** ofrece la ventaja del modelo SaaS para organizaciones que buscan externalizar la infraestructura de escaneo.

Desde una perspectiva práctica, la herramienta más útil depende del contexto: para una organización con recursos limitados, OpenVAS representa la mejor relación costo-beneficio; para entornos que requieren cumplimiento normativo riguroso, Nessus o

Nexpose son más apropiados; para equipos de seguridad que realizan pruebas de penetración, la combinación de Nmap con otras herramientas es fundamental.

2. Identificación y Documentación de Vulnerabilidades en un Entorno Real

2.1 Descripción del Entorno Seleccionado

Para el desarrollo de esta práctica se ha seleccionado como caso de estudio un **entorno simulado de laboratorio académico universitario**, basado en la infraestructura descrita en actividades previas de la asignatura **【10†Semana 10†L2-L6】** . Este entorno está compuesto por:

Activo TI	Descripción	Cantidad
Estaciones de trabajo	Equipos con Windows 11 Pro	25
Servidor de archivos y autenticación	Servidor con Windows Server	1
Base de datos académica	Servidor con sistema de gestión de bases de datos	1
Punto de acceso inalámbrico	Dispositivo de red Wi-Fi	1
Firewall de borde	Dispositivo de seguridad perimetral	1
Usuarios	Docentes, estudiantes y personal de soporte	~200

2.2 Identificación de Vulnerabilidades

A continuación se presentan 10 vulnerabilidades identificadas en el entorno descrito, con el método de detección utilizado.

Nº	Vulnerabilidad	Método de Identificación
V1	Contraseñas débiles en cuentas de usuario	Observación directa y revisión de políticas de contraseñas; ausencia de requisitos de complejidad 【10†Semana 10†L25-L27】
V2	Ausencia de autenticación multifactor (MFA)	Revisión de configuración de servicios de correo y VPN; ausencia de MFA habilitado 【10†Semana 10†L25-L27】
V3	Permisos excesivos en cuentas de soporte	Revisión de membresías de grupos administrativos; cuentas de soporte con privilegios de administrador 【10†Semana 8†L109-L112】
V4	Sistema operativo sin parches de seguridad	Verificación de actualizaciones pendientes mediante sudo apt update (Linux) y Windows Update 【10†Semana 9†L118-L121】
V5	Firewall desactivado en estaciones de trabajo	Verificación del estado del firewall mediante netsh advfirewall show allprofiles 【10†Semana 9†L80-L84】
V6	Cuentas de usuario inactivas no deshabilitadas	Revisión de usuarios locales mediante net user (Windows) 【10†Semana 9†L66-L68】
V7	Ausencia de copias de seguridad regulares	Verificación de políticas de respaldo; ausencia de programación de copias 【10†Semana 11†L8-L10】
V8	Puertos de red innecesarios abiertos	Escaneo de puertos con Nmap; identificación de servicios no requeridos
V9	Ausencia de cifrado en comunicaciones	Revisión de configuraciones de red; ausencia de SSL/TLS en servicios internos
V10	Falta de registro y monitoreo de eventos	Revisión de configuración de logs; ausencia de centralización de registros 【10†Semana 10†L25-L27】

2.3 Análisis de Riesgo

Para la evaluación del riesgo se aplica la metodología: **Riesgo = Impacto (CID)**

× **Nivel de Amenaza** × **Nivel de Vulnerabilidad**, donde cada factor se valora de 1 (bajo)

a 3 (alto), con rangos de interpretación: 1-9 (bajo), 10-18 (medio), 19-27 (alto) 【

10†Semana 10†L12-L16】 .

Nº	Vulnerabilidad	Impacto CID	Nivel Amenaza	Nivel Vulnerabilidad	Cálculo	Nivel Riesgo	Consecuencias
V1	Contraseñas débiles	3	3	3	27	ALTO	Compromiso de cuentas, acceso no autorizado a información sensible, robo de datos 【10†Semana 10†L25-L27】
V2	Ausencia de MFA	3	3	3	27	ALTO	Phishing exitoso, toma de control de cuentas, acceso a sistemas críticos 【10†Semana 10†L25-L27】
V3	Permisos excesivos	3	2	3	18	MEDIO	Abuso de privilegios, modificación o eliminación de datos, escalada de privilegios 【10†Semana 10†L44-L46】
V4	Sistema sin parches	3	3	3	27	ALTO	Explotación de vulnerabilidades conocidas, infección por malware, compromiso del sistema 【10†Semana 9†L118-L121】



V5	Firewall desactivado	3	2	3	18	MEDIO	Exposición de servicios a ataques externos, acceso no autorizado a la red 【10†Semana 9†L80-L84】
V6	Cuentas inactivas	2	2	3	12	MEDIO	Uso de cuentas antiguas por atacantes, acceso no autorizado a recursos 【10†Semana 9†L66-L68】
V7	Ausencia de copias de seguridad	3	2	3	18	MEDIO	Pérdida de datos ante incidentes, imposibilidad de recuperación ante ransomware 【10†Semana 11†L8-L10】
V8	Puertos innecesarios abiertos	2	2	2	8	BAJO	Aumento de superficie de ataque, posible explotación de servicios vulnerables
V9	Ausencia de cifrado	3	2	2	12	MEDIO	Intercepción de comunicaciones, robo de credenciales e información sensible
V10	Falta de monitoreo	2	2	3	12	MEDIO	Detección tardía de incidentes, imposibilidad de respuesta oportuna 【10†Semana 10†L25-L27】

2.4 Recomendaciones Técnicas

Nº	Vulnerabilidad	Recomendación de Mitigación
V1	Contraseñas débiles	Implementar política de contraseñas con requisitos de complejidad (longitud mínima 12 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos); establecer caducidad periódica (90 días); utilizar gestores de contraseñas 【10†Semana 10†L25-L27】
V2	Ausencia de MFA	Activar autenticación multifactor para todos los servicios críticos (correo, VPN, administración); implementar soluciones como Google Authenticator o Microsoft Authenticator 【10†Semana 10†L25-L27】
V3	Permisos excesivos	Aplicar principio de mínimo privilegio; revisar y ajustar membresías de grupos administrativos; separar cuentas de uso diario de cuentas administrativas 【10†Semana 8†L109-L112】
V4	Sistema sin parches	Establecer política de actualizaciones automáticas; programar ventanas de mantenimiento para aplicación de parches críticos; verificar regularmente con apt update o Windows Update 【10†Semana 9†L118-L121】
V5	Firewall desactivado	Activar firewall en todos los equipos mediante directivas de grupo; configurar reglas restrictivas (bloquear entradas, permitir salidas necesarias); monitorear excepciones 【10†Semana 9†L80-L84】
V6	Cuentas inactivas	Realizar auditoría trimestral de cuentas de usuario; deshabilitar cuentas con inactividad superior a 30 días; eliminar cuentas de usuarios dados de baja 【10†Semana 9†L66-L68】
V7	Ausencia de copias de seguridad	Implementar estrategia 3-2-1 (3 copias, 2 medios diferentes, 1 fuera del sitio); programar copias automáticas diarias; probar restauración periódicamente 【10†Semana 11†L8-L10】
V8	Puertos innecesarios abiertos	Realizar escaneos periódicos con Nmap; cerrar puertos y servicios no utilizados; implementar listas de control de acceso
V9	Ausencia de cifrado	Implementar SSL/TLS para todos los servicios internos; utilizar VPN para acceso remoto; cifrar datos en reposo y en tránsito
V10	Falta de monitoreo	Implementar sistema de registro centralizado (SIEM); configurar alertas para eventos críticos; revisar logs periódicamente 【10†Semana 10†L25-L27】

RESULTADOS

La aplicación de la metodología de evaluación de riesgos permitió clasificar las vulnerabilidades identificadas en tres niveles:

Vulnerabilidades de Nivel Alto (Riesgo ≥ 19)

- **Contraseñas débiles (27):** La combinación de impacto crítico, alta probabilidad de amenaza y vulnerabilidad evidente la posiciona como el riesgo más urgente.
- **Ausencia de MFA (27):** Similar al anterior, la falta de un segundo factor de autenticación expone las cuentas a ataques de phishing.
- **Sistema sin parches (27):** La presencia de sistemas sin actualizar representa un riesgo crítico ante vulnerabilidades conocidas y explotadas activamente.

Vulnerabilidades de Nivel Medio (Riesgo 10-18)

- **Permisos excesivos (18):** El abuso de privilegios internos puede comprometer la integridad de los datos.
- **Firewall desactivado (18):** La exposición de servicios aumenta la superficie de ataque.
- **Cuentas inactivas (12):** Cuentas no gestionadas pueden ser utilizadas como puerta de entrada.
- **Ausencia de copias de seguridad (18):** La falta de respaldos impide la recuperación ante incidentes.
- **Ausencia de cifrado (12):** Las comunicaciones no cifradas pueden ser interceptadas.
- **Falta de monitoreo (12):** La ausencia de logs dificulta la detección y respuesta a incidentes.

Vulnerabilidades de Nivel Bajo (Riesgo ≤ 9)

- **Puertos innecesarios abiertos (8):** Aunque aumenta la superficie de ataque, el riesgo es menor si los servicios no son críticos.

Las tres vulnerabilidades clasificadas como **ALTO** requieren atención inmediata, ya que su materialización podría resultar en la pérdida de confidencialidad, integridad y



disponibilidad de la información del laboratorio académico. Las vulnerabilidades de nivel medio deben abordarse en un plan de remediación a mediano plazo, mientras que las de nivel bajo pueden gestionarse como parte del mantenimiento rutinario.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la Guía de Prácticas #03 ha permitido cumplir con el objetivo de identificar y documentar vulnerabilidades en sistemas operativos, aplicando herramientas de análisis y metodologías de evaluación de riesgos.

1. **Herramientas de análisis:** Se investigaron cinco herramientas principales (OpenVAS, Nessus, Nmap, Nexpose y QualysGuard), cada una con fortalezas específicas. OpenVAS destaca como opción accesible para entornos con recursos limitados, mientras que Nessus y Nexpose ofrecen capacidades avanzadas para entornos empresariales. Nmap sigue siendo fundamental para el descubrimiento de redes y evaluaciones preliminares, y QualysGuard aporta la flexibilidad del modelo SaaS.
2. **Identificación de vulnerabilidades:** En el entorno simulado del laboratorio académico se identificaron 10 vulnerabilidades, abarcando aspectos críticos como autenticación, control de acceso, actualizaciones, firewall, gestión de cuentas, copias de seguridad y monitoreo. Estas vulnerabilidades reflejan problemas comunes en entornos reales de TI.
3. **Evaluación de riesgos:** La aplicación de la metodología $\text{Riesgo} = \text{Impacto} \times \text{Amenaza} \times \text{Vulnerabilidad}$ permitió priorizar las vulnerabilidades, identificando tres de nivel alto que requieren atención inmediata: contraseñas débiles, ausencia de MFA y sistemas sin parches.
4. **Recomendaciones técnicas:** Se propusieron medidas concretas para cada vulnerabilidad, desde la implementación de políticas de contraseñas y MFA hasta la activación de firewalls, aplicación de parches y establecimiento de copias de seguridad, alineadas con el principio de mínimo privilegio y las



buenas prácticas de hardening documentadas en actividades previas【

10†Semana 8†L109-L112】【10†Semana 9†L80-L84】.

La práctica evidencia que la gestión de vulnerabilidades es un proceso continuo que requiere la combinación de herramientas automatizadas, análisis manual y la implementación de controles preventivos y correctivos. El administrador de sistemas debe mantener una postura proactiva, realizando evaluaciones periódicas y actualizando las medidas de seguridad conforme evoluciona el panorama de amenazas.



BIBLIOGRAFÍA

National Institute of Standards and Technology. (2012). *Guide for Conducting Risk Assessments*, NIST SP 800-30 Rev. 1. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/30/r1/final>

Greenbone Networks. (2025). *OpenVAS - Open Vulnerability Assessment Scanner*. <https://www.openvas.org/>

Tenable, Inc. (2025). *Tenable Nessus Vulnerability Scanner*. <https://www.tenable.com/products/nessus>

Nmap Project. (2025). *Nmap: Network Mapper - Security Scanner*. <https://nmap.org/>

Rapid7, Inc. (2025). *Nexpose Vulnerability Scanner*. <https://www.rapid7.com/products/nexpose/>

Qualys, Inc. (2025). *QualysGuard Vulnerability Management*. <https://www.qualys.com/>

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. (n.d.). *Back up government data*. U.S. Department of Homeland Security. <https://www.cisa.gov/>

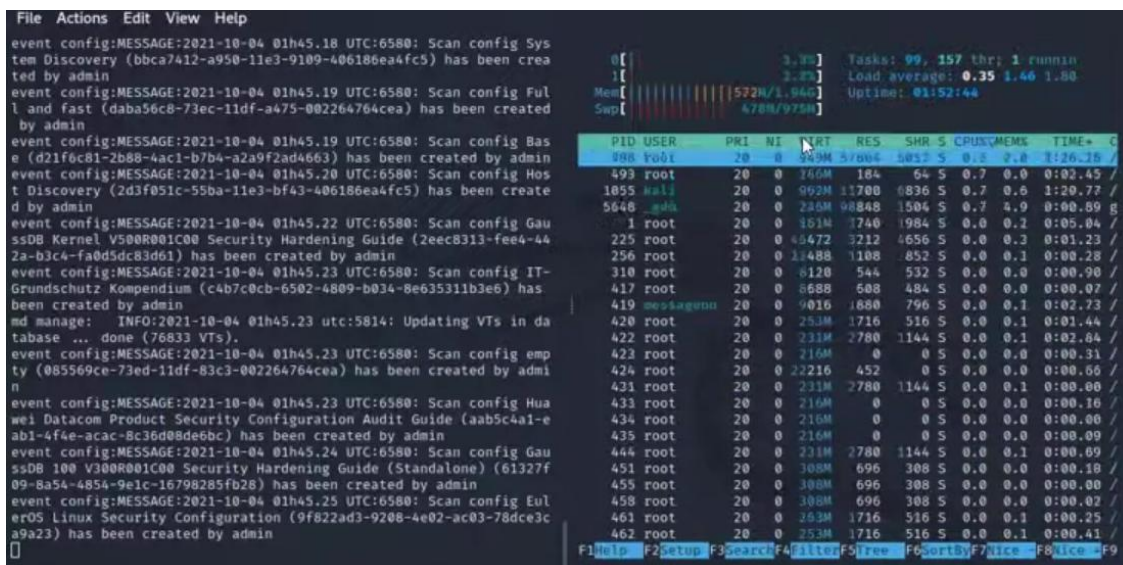
Linux man-pages. (n.d.). *uname(1) — Linux manual page*. <https://man7.org/linux/man-pages/man1/uname.1.html>

Microsoft Learn. (n.d.). *netsh advfirewall commands*. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/netsh-advfirewall>

ANEXOS

Anexo A: Evidencias de Herramientas de Análisis

Captura A1. Escaneo de vulnerabilidades con OpenVAS (interfaz Greenbone Security Assistant)



The screenshot shows the OpenVAS Greenbone Security Assistant interface. On the left, there's a log of system events. On the right, there's a dashboard with system status (Tasks: 99, 157 thr: 1 running, Load average: 0.35 1.46 1.80, Uptime: 01:52:44) and a table of detected vulnerabilities.

PID	USER	PRI	NI	RT	RES	SHR	S	CPUS	MEM%	TIME	Q
888	root	20	0	163M	3786	5032	S	0.5	2.8	1:26.35	/
493	root	20	0	163M	184	64	S	0.7	0.0	0:02.45	/
1055	kali	20	0	992M	11708	6836	S	0.7	0.6	1:20.77	/
5646	gda	20	0	236M	98848	1504	S	0.7	4.9	0:00.89	g
1	root	20	0	151M	1740	1984	S	0.0	0.2	0:05.04	/
225	root	20	0	45472	3212	4656	S	0.0	0.3	0:01.23	/
256	root	20	0	11488	1108	852	S	0.0	0.1	0:00.28	/
310	root	20	0	6120	544	532	S	0.0	0.0	0:00.90	/
417	root	20	0	6588	508	484	S	0.0	0.0	0:00.07	/
419	messageu	20	0	9016	1880	796	S	0.0	0.1	0:02.73	/
420	root	20	0	253M	1716	516	S	0.0	0.1	0:01.44	/
422	root	20	0	213M	2780	1144	S	0.0	0.1	0:02.84	/
423	root	20	0	216M	0	0	S	0.0	0.0	0:00.31	/
424	root	20	0	22216	452	0	S	0.0	0.0	0:00.05	/
431	root	20	0	213M	2780	1144	S	0.0	0.1	0:00.00	/
433	root	20	0	216M	0	0	S	0.0	0.0	0:00.16	/
434	root	20	0	216M	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	/
435	root	20	0	216M	0	0	S	0.0	0.0	0:00.09	/
444	root	20	0	213M	2780	1144	S	0.0	0.1	0:00.09	/
451	root	20	0	308M	696	308	S	0.0	0.0	0:00.10	/
455	root	20	0	308M	696	308	S	0.0	0.0	0:00.00	/
458	root	20	0	308M	696	308	S	0.0	0.0	0:00.02	/
461	root	20	0	263M	1716	516	S	0.0	0.1	0:00.25	/
462	root	20	0	253M	1716	516	S	0.0	0.1	0:00.41	/

Descripción: Pantalla principal de OpenVAS mostrando el dashboard de vulnerabilidades detectadas en un entorno de prueba.

Captura A2. Escaneo de puertos con Nmap

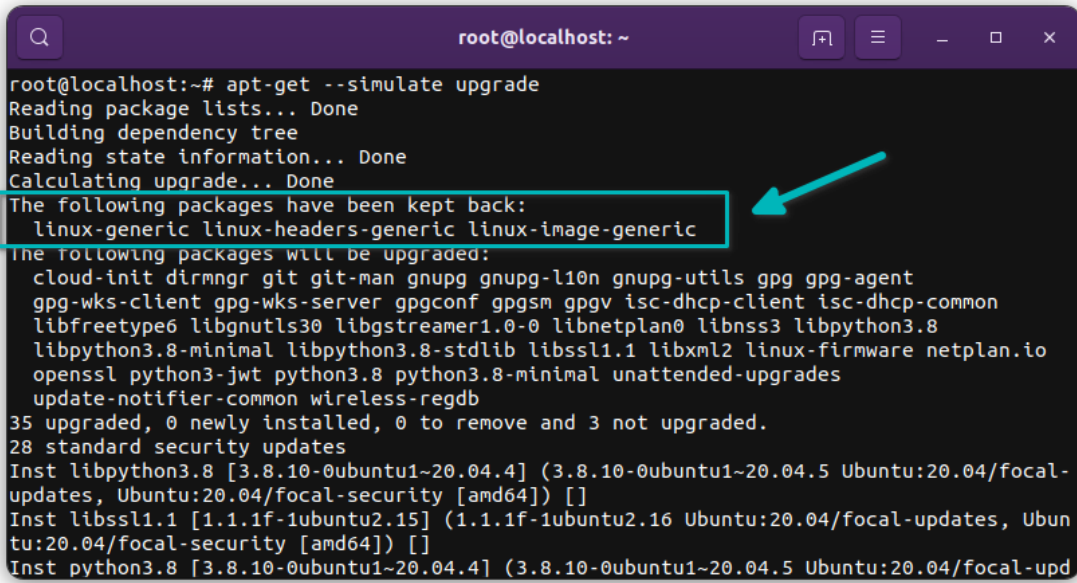
```
nmap -sV 192.168.1.0/24
root@mario-B450M-DS3H:/home/mario# nmap 192.168.0.12
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2023-02-05 16:09 CET
Nmap scan report for 192.168.0.12
Host is up (0.00019s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
3128/tcp   open  squid-http
MAC Address: 08:00:27:2A:89:20 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.31 seconds
root@mario-B450M-DS3H:/home/mario#
```

Descripción: Escaneo de red local identificando hosts activos, puertos abiertos y versiones de servicios.

Anexo B: Evidencias de Identificación de Vulnerabilidades

Captura B1. Verificación de actualizaciones pendientes en Linux

sudo apt update



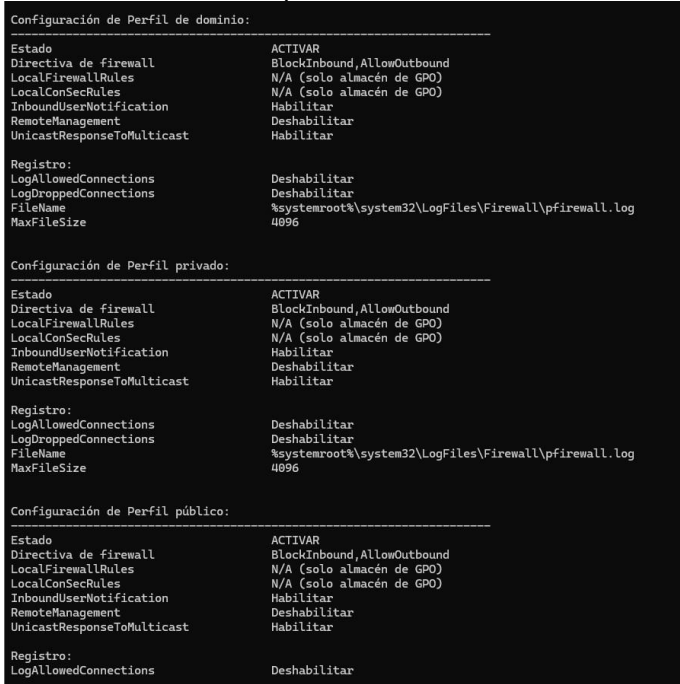
```

root@localhost:~# apt-get --simulate upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  linux-generic linux-headers-generic linux-image-generic
The following packages will be upgraded:
  cloud-init dirmngr git git-man gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gpg gpg-agent
  gpg-wks-client gpg-wks-server gpgconf gpgsm gpgv isc-dhcp-client isc-dhcp-common
  libfreetype6 libgnutls30 libgstreamer1.0-0 libnetplan0 libnss3 libpython3.8
  libpython3.8-minimal libpython3.8-stdlib libssl1.1 libxml2 linux-firmware netplan.io
  openssl python3-jwt python3.8 python3.8-minimal unattended-upgrades
  update-notifier-common wireless-regdb
35 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
28 standard security updates
Inst libpython3.8 [3.8.10-0ubuntu1~20.04.4] (3.8.10-0ubuntu1~20.04.5 Ubuntu:20.04/focal-
updates, Ubuntu:20.04/focal-security [amd64]) []
Inst libssl1.1 [1.1.1f-1ubuntu2.15] (1.1.1f-1ubuntu2.16 Ubuntu:20.04/focal-updates, Ubun
tu:20.04/focal-security [amd64]) []
Inst python3.8 [3.8.10-0ubuntu1~20.04.4] (3.8.10-0ubuntu1~20.04.5 Ubuntu:20.04/focal-upd
  
```

Descripción: Ejecución de apt update mostrando paquetes disponibles para actualizar

Captura B2. Verificación del estado del firewall en Windows

netsh advfirewall show allprofiles



```

Configuración de Perfil de dominio:
-----
Estado: ACTIVAR
Directiva de firewall: BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules: N/A (solo almacén de GPO)
LocalConSecRules: N/A (solo almacén de GPO)
InboundUserNotification: Habilitar
RemoteManagement: Deshabilitar
UnicastResponseToMulticast: Habilitar

Registro:
LogAllowedConnections: Deshabilitar
LogDroppedConnections: Deshabilitar
FileName: %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize: 4096

Configuración de Perfil privado:
-----
Estado: ACTIVAR
Directiva de firewall: BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules: N/A (solo almacén de GPO)
LocalConSecRules: N/A (solo almacén de GPO)
InboundUserNotification: Habilitar
RemoteManagement: Deshabilitar
UnicastResponseToMulticast: Habilitar

Registro:
LogAllowedConnections: Deshabilitar
LogDroppedConnections: Deshabilitar
FileName: %systemroot%\system32\LogFiles\Firewall\pfirewall.log
MaxFileSize: 4096

Configuración de Perfil público:
-----
Estado: ACTIVAR
Directiva de firewall: BlockInbound,AllowOutbound
LocalFirewallRules: N/A (solo almacén de GPO)
LocalConSecRules: N/A (solo almacén de GPO)
InboundUserNotification: Habilitar
RemoteManagement: Deshabilitar
UnicastResponseToMulticast: Habilitar

Registro:
LogAllowedConnections: Deshabilitar
  
```

Descripción: Comando mostrando el estado de los perfiles de firewall

Captura B3. Listado de usuarios locales en Windows

net user

```
PS C:\Users\Minaya> net user
```

```
Cuentas de usuario de \\MINWARE
```

```
-----
Administrador          DefaultAccount         Invitado
Minaya                 WDAGUtilityAccount
Se ha completado el comando correctamente.
```

```
PS C:\Users\Minaya>
```

Descripción: Listado de cuentas locales

Anexo C: Tabla Resumen de Vulnerabilidades y Riesgos

Nº	Vulnerabilidad	Riesgo	Prioridad	Estado
V1	Contraseñas débiles	ALTO	1	Por mitigar
V2	Ausencia de MFA	ALTO	2	Por mitigar
V4	Sistema sin parches	ALTO	3	Por mitigar
V3	Permisos excesivos	MEDIO	4	Por mitigar
V5	Firewall desactivado	MEDIO	5	Por mitigar
V6	Ausencia de copias de seguridad	MEDIO	6	Por mitigar
V7	Ausencia de cifrado	MEDIO	7	Por mitigar
V8	Falta de monitoreo	MEDIO	8	Por mitigar
V9	Cuentas inactivas	MEDIO	9	Por mitigar
V10	Puertos innecesarios abiertos	BAJO	10	Por mitigar